

Sia V uno spazio vettoriale su un campo K .

$T: V \rightarrow V$ endomorfismo

Se $\dim V = n$, possiamo fissare una base di V finita e ordinata

$\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ in cui rappresentiamo T mediante una matrice:

$$A = M_{\mathcal{B}\mathcal{B}}(T)$$

Se $\bar{\mathcal{B}} = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n) \neq \mathcal{B}$, $\bar{A} = M_{\bar{\mathcal{B}}\bar{\mathcal{B}}}(T)$

$\exists P \in M_n(K)$ invertibile: $A = P^{-1} \bar{A} P$

$$P A P^{-1} = \bar{A} \quad Q = P^{-1}$$

$$Q^{-1} \bar{A} Q$$

Def. Uno scalare $\lambda \in K$ è detto autovettore di T se l'insieme:

$$U_\lambda = \{v \in V \mid T(v) = \lambda v\} \text{ non è nullo (e si dice autospazio)}$$

$$\text{ovvero: } \exists v \in V \setminus \{0\} : T(v) = \lambda v$$

Oss. $\forall \lambda \in K, \bullet U_\lambda \ni 0 \quad T(0) = 0 = \lambda 0$

$\bullet U_\lambda$ è un sottosp. vett.

$$\forall v, v' \in U_\lambda, \quad T(v) = \lambda v \text{ e } T(v') = \lambda v'$$

$$T(v+v') = T(v) + T(v') = \lambda v + \lambda v' = \lambda(v+v') \Rightarrow v+v' \in U_\lambda$$

$$\forall v \in U_\lambda, \forall \alpha \in K, \quad T(\alpha v) = \alpha T(v) = \alpha(\lambda v) = (\alpha\lambda)v = (\lambda\alpha)v = \lambda(\alpha v) \Rightarrow \alpha v \in U_\lambda.$$

Se λ è autovettore, U_λ è detto autospazio di T relativo a λ .

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{c} T_{\mathcal{B}} \\ \mathcal{H} \end{array} & \xrightarrow{T} & \begin{array}{c} \mathcal{H}' \\ \mathcal{H} \end{array} \end{array} \quad \begin{array}{l} T(v) = \lambda v \quad \lambda < 0 \\ T(u) = \mu' u \end{array}$$

Esempio: $T: \mathbb{R}[x]_{\leq 2} \rightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq 2} \quad \mathcal{B} = (1, x, x^2)$

$$\begin{array}{ccc} 1 & \rightsquigarrow & 1+x \\ x & \rightsquigarrow & 1-x \\ x^2 & \rightsquigarrow & -3x^2 \end{array}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\parallel$$

$$M_{\mathcal{B}\mathcal{B}}(T)$$

Esempio: $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $(a, b) \rightsquigarrow (a-b, a+b) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad \mathcal{B} = ((1,0), (0,1))$

Esempio: $T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$
 $(a, b) \longmapsto (a-b, a+b) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ $\mathcal{B} = ((1,0), (0,1))$

Esiste $(a,b) \neq \underline{0}$: $T(a,b) = \lambda(a,b)$, per qualche $\lambda \in \mathbb{R}$?

$$(a-b, a+b) = \lambda(a,b) \quad \begin{cases} a-b = \lambda a \\ a+b = \lambda b \end{cases} \quad \begin{cases} (1-\lambda)a = b \\ (1-\lambda)b = -a \end{cases}$$

$$\begin{cases} (1-\lambda)a = b \\ (1-\lambda)(1-\lambda)a = -a \end{cases}$$

$$\begin{aligned} ((1-\lambda)^2 + 1)a = 0 \quad (a,b) \neq \underline{0} &\Rightarrow \underbrace{(1-\lambda)^2 + 1 = 0}_{\text{determinante}} \Leftrightarrow 1 - 2\lambda + \lambda^2 + 1 = 0 \\ &\lambda^2 - 2\lambda + 2 = 0 \\ &\lambda = 1 \pm \sqrt{1-2} \notin \mathbb{R} \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-\lambda & -1 \\ 1 & 1-\lambda \end{pmatrix}$$

Come si calcolano gli autovalori e gli autovettori di un endomorfismo?

$$\begin{aligned} T: V &\longrightarrow V & \dim V = n, & \quad K \\ \mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n) & & A = M_{\mathcal{B}}(T) \end{aligned}$$

$$\lambda \in K \text{ è autovalore di } T \Leftrightarrow \exists v \in V \setminus \{\underline{0}\} : T(v) = \lambda v \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \exists v \in V \setminus \{\underline{0}\} : \phi_{\mathcal{B}}(T(v)) = \phi_{\mathcal{B}}(\lambda v) = \lambda \phi_{\mathcal{B}}(v)$$

$$\text{Se } (x_1, \dots, x_n) = \phi_{\mathcal{B}}(v) :$$

$$\Leftrightarrow \exists (x_1, \dots, x_n) \in K^n \setminus \{\underline{0}\} : A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \lambda I_n \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} - \lambda I_n \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \underline{0}$$

$$(A - \lambda I_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \underline{0}$$

$$\Leftrightarrow \det(A - \lambda I_n) = 0. \quad \text{equazioni caratteristica}$$

Proposizione

- $\det(A - \lambda I_n)$ è un polinomio in λ di grado n detto polinomio caratteristico
- Le soluzioni di $(A - \lambda I_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \underline{0}$ sono le componenti degli autovettori
 $\mathcal{S}_\lambda = \phi_{\mathcal{B}}(U_\lambda)$

Esempio: $T: \mathbb{R}[x]_{\leq 2} \longrightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq 2}$ $\mathcal{B} = (1, x, x^2)$
 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

Esempio: $T: \mathbb{R}[x]_{\leq 2} \rightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq 2}$

$$\mathcal{B} = (1, x, x^2)$$

$$A = M_{\mathcal{B}}(T) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad |A| = 0$$

$$T(1) = 1 + 2x^2$$

$$T(x) = x - x^2$$

$$T(x^2) = -1 - x - x^2$$

$$|A - \lambda I_3| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & -1 \\ 0 & 1-\lambda & -1 \\ 2 & -1 & -1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda) \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 \\ -1 & -1-\lambda \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 0 & 1-\lambda \\ 2 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$= (1-\lambda) [\lambda^2 - 1 - 1] + 2(1-\lambda) = (1-\lambda) [\lambda^2 - 2 + 2] =$$

$$= (1-\lambda) \lambda^2 = 0 \iff \lambda = 1 \text{ oppure } \lambda = 0$$

$$U_0 = \ker T: (A - 0I_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = 0 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\underline{e^3} \rightarrow \underline{e^3} - 2\underline{e^1} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \underline{e^3} \rightarrow \underline{e^3} - \underline{e^2} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = x_3 \end{cases}$$

$$\phi_{\mathcal{B}}(U_0) = \{(x_3, x_3, x_3) \mid x_3 \in \mathbb{R}\} = \mathbb{L}((1, 1, 1)) \quad \text{autospazio della matrice}$$

$$U_0 = \mathbb{L}(1 + x + x^2)$$

$$\phi_{\mathcal{B}}(1 + x + x^2) = (1, 1, 1)$$

$$U_1: (A - 1I_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0 \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0 \quad \begin{cases} -x_3 = 0 \\ -x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\phi_{\mathcal{B}}(U_1) = \mathbb{L}_0 = \{(x_1, 2x_1, 0) \mid x_1 \in \mathbb{R}\} = \mathbb{L}((1, 2, 0))$$

$$\begin{cases} x_3 = 0 \\ x_2 = 2x_1 \end{cases}$$

$$U_1 = \mathbb{L}(1 + 2x)$$

$$T: V \rightarrow V$$

$$\mathcal{B}$$

$$\overline{\mathcal{B}}$$

$$A = M_{\mathcal{B}}(T)$$

$$\overline{A} = M_{\overline{\mathcal{B}}}(T)$$

$$A = P^{-1} \overline{A} P$$

$$|A - \lambda I_n| = |P^{-1} \overline{A} P - \lambda I_n| = |P^{-1} \overline{A} P - \underbrace{\lambda P^{-1} P}_{P^{-1} \lambda I P}| =$$

$$= |P^{-1} (\overline{A} P - \lambda I P)| = |P^{-1} (\overline{A} - \lambda I) P| = \underbrace{|P^{-1}|}_{=|P|^{-1}} |\overline{A} - \lambda I| |P| = |\overline{A} - \lambda I|$$

Binet

Quindi: Matrici simili hanno lo stesso polinomio caratteristico.

$$p(x) \in K[x]$$

$b \in K$ n. due soluzioni o radici di $p(x)$ se e solo se $p(b) = 0$

Teorema di Ruffini: $p(x) \in K[x]$, $b \in K$

b è radice di $p(x) \iff \exists q(x) \in K[x] : p(x) = q(x)(x-b)$
("x-b divide p(x)")

Def. $p(x) \in K[x]$, b radice di $p(x)$

$m_a(b) = \max \{k \in \mathbb{N} : (x-b)^k \text{ divide } p(x)\}$ molteplicità algebrica di b
(come radici di $p(x)$)

Esempio: $p(x) = (x-3)(x-4)^5(x-3) = (x-3)^2(x-4)^5$

Def. $T: V \rightarrow V$ $\dim V = n$ $n \in K$

λ autovalore $\dim U_\lambda = m_g(\lambda)$ molteplicità geometrica di λ

Oss $1 \leq m_g(\lambda)$

Proposizione. λ autovalore di $T: V \rightarrow V$ (senza dim)

$m_a(\lambda) \geq m_g(\lambda)$
(come soluzione
dell'eq. caratteristica)

Proposizione $T: V \rightarrow V$ $\dim V = n$ K

$\lambda_1, \dots, \lambda_t$ autovalori di T , e due a due distinti

$v_1, \dots, v_t$ autovettori (non nulli)

$$T(v_1) = \lambda_1 v_1$$

Allora: $\{v_1, \dots, v_t\}$ lin. indep.

$$\vdots$$

$$T(v_t) = \lambda_t v_t$$

Dim procediamo per induzione su t

$t=1$ $v_1 \neq 0$ $\{v_1\}$ è lin. indep.

$t > 1$ Th: $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{t-1} v_{t-1} + \alpha_t v_t = 0 \implies \alpha_1 = \dots = \alpha_{t-1} = \alpha_t = 0$

$$\bullet T(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{t-1} v_{t-1} + \alpha_t v_t) = T(0) = 0$$

$$\alpha_1 T(v_1) + \dots + \alpha_{t-1} T(v_{t-1}) + \alpha_t T(v_t)$$

$$\alpha_1 \lambda_1 v_1 + \dots + \alpha_{t-1} \lambda_{t-1} v_{t-1} + \alpha_t \lambda_t v_t$$

$$\text{Quindi: } \alpha_1 \lambda_1 v_1 + \dots + \alpha_{t-1} \lambda_{t-1} v_{t-1} + \alpha_t \lambda_t v_t = 0 \quad (*)$$

$$\bullet \lambda_t (\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{t-1} v_{t-1} + \alpha_t v_t) = \lambda_t 0 = 0$$

$$\lambda_t \alpha_1 v_1 + \dots + \lambda_t \alpha_{t-1} v_{t-1} + \lambda_t \alpha_t v_t = 0 \quad (**)$$

(*) - (**):

$$\alpha_1 (\lambda_1 - \lambda_t) v_1 + \dots + \alpha_{t-1} (\lambda_{t-1} - \lambda_t) v_{t-1} + 0 = 0$$

Per hp di induzione $\{v_1, \dots, v_{t-1}\}$ e lin. indep., allora:

$$\begin{cases} \alpha_1 (\lambda_1 - \lambda_t) = 0 \\ \vdots \\ \alpha_{t-1} (\lambda_{t-1} - \lambda_t) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 0 \\ \vdots \\ \alpha_{t-1} = 0 \end{cases}$$

Quindi: $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{t-1} v_{t-1} + \alpha_t v_t = 0$

diventa $\alpha_t v_t = 0 \Rightarrow \alpha_t = 0$ -
 $v_t \neq 0$

→ Osservazione: $T: V \rightarrow V$ $\dim V = n$ K

λ_1, λ_2 autovalori. Allora
 $\lambda_1 \neq \lambda_2$

$U_{\lambda_1} \cap U_{\lambda_2} = \{0\}$. Infatti:

$$\begin{aligned} \mu \in U_{\lambda_1} \cap U_{\lambda_2} &\Rightarrow \mu \in U_{\lambda_1} \text{ e } \mu \in U_{\lambda_2} \Rightarrow T(\mu) = \lambda_1 \mu = \lambda_2 \mu \\ &\Rightarrow \lambda_1 \mu - \lambda_2 \mu = 0 \Rightarrow (\lambda_1 - \lambda_2) \mu = 0 \Rightarrow \mu = 0 \end{aligned}$$

Quindi: $U_{\lambda_1} + U_{\lambda_2} = U_{\lambda_1} \oplus U_{\lambda_2}$.

Teorema $T: V \rightarrow V$ $\dim V = n$ K
 $\lambda_1, \dots, \lambda_t$ autovalori e due a due distinti.

Allora: $U_{\lambda_1} + U_{\lambda_2} + \dots + U_{\lambda_t} = U_{\lambda_1} \oplus U_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus U_{\lambda_t}$

DIM Th: $\forall i \in \{1, \dots, t\}, U_{\lambda_i} \cap (U_{\lambda_1} + \dots + U_{\lambda_{i-1}} + U_{\lambda_{i+1}} + \dots + U_{\lambda_t}) = \{0\}$

per esempio $i=1$

$$\mu \in U_{\lambda_1} \cap (U_{\lambda_2} + \dots + U_{\lambda_t}) \Rightarrow \exists \mu_2 \in U_{\lambda_2}, \dots, \mu_t \in U_{\lambda_t} :$$

$$\mu = \mu_2 + \dots + \mu_t$$

$$\mu - \mu_2 - \dots - \mu_t = 0$$

Per la prop. precedente se $\mu, \mu_2, \dots, \mu_t$ non sono nulli sono lin. indep.

Questo è assurdo, per cui $\mu = \mu_2 = \dots = \mu_t = 0$.

In particolare, $\mu = 0$.